

Name: _____

Klasse: VK _____

Datum: _____

So nutzen Sie diese Liste

Lesen Sie jede Zeile „Ich kann ...“ und schauen Sie sich das Beispiel an. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind, und kreuzen Sie eine Ampel an:

● **grün** = Das kann ich sicher. ● **gelb** = Ich bin unsicher. ● **rot** = Das kann ich noch nicht.

Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code in der letzten Spalte und üben Sie gezielt. Die Stunde steht darunter – dort finden Sie auch Ihr Vorbereitungsblatt und Arbeitsblatt.

Die Farben aus den Videos: **m** Steigung · **b** y-Achsenabschnitt · **x** x-Wert · **y** y-Wert = **f(x)**

Auch als
interaktive
Kann-Liste

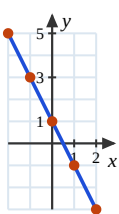
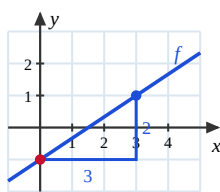
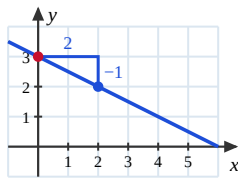


mit Aufgaben &
Rückmeldung

1. Funktionsbegriff

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	So geht's / Merke	● ● ●										
1.1	... die Definition einer Funktion als eindeutige Zuordnung angeben.	Definition Eine eindeutige Zuordnung ordnet einem beliebigen Wert genau einen anderen Wert zu. Eine solche Zuordnung nennt man Funktion .	Diese drei Stichwörter müssen vorkommen: eindeutig – genau einen – Funktion Werden einem Wert mehrere Werte zugeordnet, heißt die Zuordnung mehrdeutig . Sie ist keine Funktion.	○ ○ ○ Übung · Std. 1										
1.2	... an einem Pfeilbild erklären, ob eine Zuordnung eindeutig oder mehrdeutig ist.	eindeutig mehrdeutig Links geht von jedem Wert genau ein Pfeil los. Rechts gehen von Belgien und Kanada mehrere Pfeile los.	Geht von jedem Element links genau ein Pfeil los, ist die Zuordnung eindeutig → Funktion. Gehen von einem Element mehrere Pfeile los, ist sie mehrdeutig → keine Funktion. Gezählt wird nur, wie viele Pfeile losgehen . Zwei Pfeile dürfen beim selben Ziel ankommen.	○ ○ ○ Übung · Std. 1										
1.3	... bei einem Sachtext und einer Wertetabelle entscheiden, ob eine Funktion vorliegt, und dies begründen .	„Jedem Kind einer Klasse wird sein Alter zugeordnet.“ Funktion Jedem Kind kann nur genau ein Alter zugeordnet werden. <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </table> keine Funktion Dem Argument $x = 2$ wird mehr als ein Funktionswert zugeordnet.	x	1	2	3	2	y	5	6	7	8	Sachtext: Kann es zu einem Wert mehrere Antworten geben? Wertetabelle: Kommt ein x-Wert zweimal vor – mit verschiedenen y-Werten? Dann ist es keine Funktion. Gleiche Werte in der unteren Zeile sind erlaubt.	○ ○ ○ Übung · Std. 1
x	1	2	3	2										
y	5	6	7	8										
1.4	... an einem Graphen entscheiden, ob eine Funktion vorliegt, und dies begründen .	Funktion keine Funktion Rechts trifft das Lineal bei $x = 2$ zwei Punkte.	Lineal-Test: Das Lineal senkrecht halten und von links nach rechts schieben. Trifft es irgendwo mehr als einen Punkt, ist es keine Funktion. Begründung: „Jedem x-Wert wird genau ein y-Wert zugeordnet.“	○ ○ ○ Übung · Std. 1										

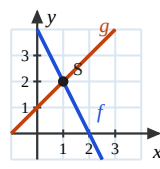
2. Lineare Funktionen: Gleichung, Wertetabelle und Graph

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	So geht's / Merke	 Übung · Std. 2												
2.1	... bei einer linearen Funktion $f(x) = m \cdot x + b$ die Steigung m und den y-Achsenabschnitt b angeben und ihre Bedeutung für den Graphen erklären.	$f(x) = 3x - 2$ $\rightarrow m = 3, b = -2$ $f(x) = -x + 2$ $\rightarrow m = -1$ (unsichtbare Eins), $b = 2$ $f(x) = 4x$ $\rightarrow m = 4, b = 0$	b: Die Gerade schneidet die y-Achse im Punkt $(0 b)$. m > 0: Die Gerade steigt . m < 0: Die Gerade fällt . m = 0: Die Gerade verläuft waagerecht . Steigung immer von links nach rechts lesen.	 Übung · Std. 2												
2.2	... zu einer Funktionsgleichung eine Wertetabelle aufstellen und den Graphen zeichnen.	$f(x) = -2x + 1$ <table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>-1</td><td>-3</td></tr></table> $f(-2) = -2 \cdot (-2) + 1 = 4 + 1 = 5$ 	x	-2	-1	0	1	2	f(x)	5	3	1	-1	-3	1. Jeden x-Wert in die Gleichung einsetzen und ausrechnen. 2. Die Punkte $(x y)$ ins Koordinatensystem eintragen. 3. Mit dem Lineal verbinden. Negative Zahlen in Klammern einsetzen. Erst x (nach rechts), dann y (nach oben).	 Übung · Std. 1
x	-2	-1	0	1	2											
f(x)	5	3	1	-1	-3											
2.3	... eine Gerade direkt mit dem y-Achsenabschnitt und einem Steigungsdreieck zeichnen – auch wenn die Steigung ein Bruch ist.	$f(x) = \frac{2}{3}x - 1$ Start in $(0 -1)$, dann 3 nach rechts und 2 nach oben. 	1. Den Punkt $(0 b)$ auf der y-Achse eintragen. 2. Von dort nach rechts gehen (Nenner). 3. Um den Zähler nach oben ($m > 0$) oder nach unten ($m < 0$) gehen. 4. Beide Punkte verbinden. Ganze Zahl: $m = 2 = \frac{2}{1} \rightarrow 1$ nach rechts, 2 nach oben. Das Dreieck setzt man an $(0 b)$ an – nicht im Ursprung.	 Übung · Std. 2												
2.4	... die Steigung mit einem Steigungsdreieck bestimmen und die Funktionsgleichung aus dem Graphen ablesen .	 b = 3; Dreieck: 2 nach rechts, 1 nach unten $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-1}{2} = -0,5$ $f(x) = -0,5x + 3$	1. Ablesen, wo die Gerade die y-Achse schneidet: b . 2. Zwei gut ablesbare Punkte suchen, Steigungsdreieck einzeichnen: $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{hoch/runter}}{\text{nach rechts}}$ 3. m und b in $f(x) = m \cdot x + b$ einsetzen. y zeigt nach oben – also steht Δy oben. Fällt die Gerade, ist m negativ.	 Übung · Std. 3												

3. Funktionsgleichung bestimmen

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	So geht's / Merke	
3.1	... die Steigung einer Geraden aus zwei Punkten berechnen.	$A(1 3) \text{ und } B(5 1)$ $m = \frac{1-3}{5-1} = \frac{-2}{4} = -0,5$	Für $A(x_1 y_1)$ und $B(x_2 y_2)$ gilt: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ „yippie“: Die y-Werte steigen nach oben in den Zähler. Oben und unten dieselbe Reihenfolge der Punkte. Negative Zahlen in Klammern: $5 - (-3) = 8$.	Übung · Std. 4
3.2	... die Funktionsgleichung einer Geraden aus zwei Punkten bestimmen.	$A(2 3) \text{ und } B(-1 -3)$ $m = \frac{3 - (-3)}{2 - (-1)} = \frac{6}{3} = 2$ Mit A einsetzen: $3 = 2 \cdot 2 + b$ $3 = 4 + b \quad -4$ $b = -1$ $f(x) = 2x - 1$	1. m mit der Formel aus 3.1 berechnen. 2. m und einen Punkt in $y = m \cdot x + b$ einsetzen und nach b auflösen. 3. Gleichung aufschreiben. Probe mit dem anderen Punkt: $2 \cdot (-1) - 1 = -3 \checkmark$	Übung · Std. 4
3.3	... die Funktionsgleichung bestimmen, wenn ein Punkt und die Steigung m gegeben sind.	gegeben: $m = 3$ und $P(2 4)$ $4 = 3 \cdot 2 + b$ $4 = 6 + b \quad -6$ $b = -2$ $f(x) = 3x - 2$	1. m in $f(x) = m \cdot x + b$ einsetzen. 2. Den Punkt einsetzen: x-Wert für x , y-Wert für f(x) . 3. Nach b auflösen und b einsetzen. Ein negativer x-Wert gehört in eine Klammer: $3 \cdot (-2)$, nicht $3 - 2$.	Übung · Std. 5
3.4	... die Funktionsgleichung bestimmen, wenn ein Punkt und der y-Achsenabschnitt b gegeben sind.	gegeben: $b = 1$ und $P(2 7)$ $7 = m \cdot 2 + 1 \quad -1$ $6 = m \cdot 2 \quad :2$ $m = 3$ $f(x) = 3x + 1$	1. b in $f(x) = m \cdot x + b$ einsetzen. 2. Den Punkt einsetzen. 3. Nach m auflösen und m einsetzen. Probe : Punkt in die fertige Gleichung einsetzen – kommt der y-Wert heraus, stimmt die Rechnung: $3 \cdot 2 + 1 = 7 \checkmark$	Übung · Std. 5

4. Punktprobe, Nullstellen und Schnittpunkte

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	So geht's / Merke	
4.1	... mit einer Punktprobe prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt.	$f(x) = 2x - 4$ $A(3 2)$: $2 = 2 \cdot 3 - 4$ $2 = 2$ ✓ → A liegt auf der Geraden. $B(5 7)$: $7 = 2 \cdot 5 - 4$ $7 \neq 6$ ✗ → B liegt nicht auf der Geraden.	1. Den x-Wert für x einsetzen, den y-Wert für f(x) . 2. Ausrechnen. 3. Stimmen beide Seiten überein, liegt der Punkt auf der Geraden. Bei der Punktprobe wird nur eingesetzt und ausgerechnet – nichts umgeformt.	 Übung · Std. 6
4.2	... die Nullstelle einer linearen Funktion berechnen und den Schnittpunkt mit der x-Achse angeben.	$f(x) = 3x - 6$ $3x - 6 = 0 \quad +6$ $3x = 6 \quad :3$ $x = 2$ $N(2 0)$	Auf der x-Achse ist $y = 0$. 1. Den Term gleich 0 setzen. 2. Nach x auflösen. 3. Schnittpunkt mit der x-Achse: $N(x 0)$. Durch einen Bruch teilen heißt: mit dem Kehrwert malnehmen. Beispiel: $-4 : (-\frac{1}{2}) = -4 \cdot (-2) = 8$	 Übung · Std. 6
4.3	... den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen.	$f(x) = -2x + 4$ $g(x) = x + 1$ $-2x + 4 = x + 1 \quad -1$ $-2x + 3 = x \quad +2x$ $3 = 3x \quad :3$ $1 = x$ $f(1) = -2 \cdot 1 + 4 = 2$ $S(1 2)$ 	1. Die Funktionen gleichsetzen : $f(x) = g(x)$. 2. Nach x auflösen. 3. x in eine der beiden Funktionen einsetzen → y. 4. $S(x y)$ angeben. Probe mit der anderen Funktion: $g(1) = 1 + 1 = 2$ ✓ Häufigster Fehler: den y-Wert vergessen.	 Übung · Std. 7
4.4	... an m und b ohne Rechnung erkennen, ob zwei Geraden einen, keinen oder unendlich viele Schnittpunkte haben.	$y = 2x + 1$ und $y = 2x - 2$ m gleich, b verschieden → parallel, kein Schnittpunkt. $y = -2x + 4$ und $y = 1x + 1$ m verschieden → genau ein Schnittpunkt.	m verschieden → genau ein Schnittpunkt m gleich, b verschieden → parallel, kein Schnittpunkt m gleich, b gleich → dieselbe Gerade, unendlich viele Schnittpunkte	 Übung · Std. 7

5. Anwendungsaufgaben				
Nr.	Ich kann ...	Beispiel	So geht's / Merke	
5.1	... aus einem Sachtext eine lineare Funktion aufstellen und m und b im Sachzusammenhang deuten.	Ein Taxi kostet 4 € Grundpreis und 2 € pro km. $f(x) = 2x + 4$ x: Strecke in km, f(x): Preis in €	b ist der Startwert (bei $x = 0$), z. B. Grundpreis, Anfangsbestand. m ist die Änderung pro Einheit, z. B. Preis pro km, Liter pro Minute. Immer angeben, wofür x und f(x) stehen – mit Einheit. Wird etwas weniger, ist m negativ.	Übung in Stunde 8
5.2	... Fragen zu einer Sachsituation durch Einsetzen oder Gleichsetzen beantworten und einen Antwortsatz schreiben.	Wie viel kosten 12 km? $f(12) = 2 \cdot 12 + 4 = 28$ 12 km kosten 28 €. Wie weit kommt man mit 20 €? $2x + 4 = 20 \quad -4$ $2x = 16 \quad :2$ $x = 8$ Mit 20 € kommt man 8 km weit.	Ist x gegeben: x einsetzen und ausrechnen. Ist f(x) gegeben: Term mit dem Wert gleichsetzen und nach x auflösen. Antwortsatz mit Zahl und Einheit. Prüfen: Ist das Ergebnis sinnvoll?	Übung in Stunde 8
5.3	... zwei Angebote vergleichen und den Schnittpunkt im Sachzusammenhang deuten.	Taxi A: $f(x) = 2x + 4$ Taxi B: $g(x) = 1,5x + 6$ $2x + 4 = 1,5x + 6 \quad -1,5x$ $0,5x + 4 = 6 \quad -4$ $0,5x = 2 \quad :0,5$ $x = 4$ $f(4) = 12 \rightarrow S(4 12)$	Der Schnittpunkt zeigt, wann beide Angebote gleich sind. „Bei 4 km kosten beide Taxis 12 €. Für längere Strecken ist Taxi B günstiger, weil es pro km weniger kostet.“ Rechts vom Schnittpunkt ist das Angebot mit der kleineren Steigung günstiger.	Übung in Stunde 8